



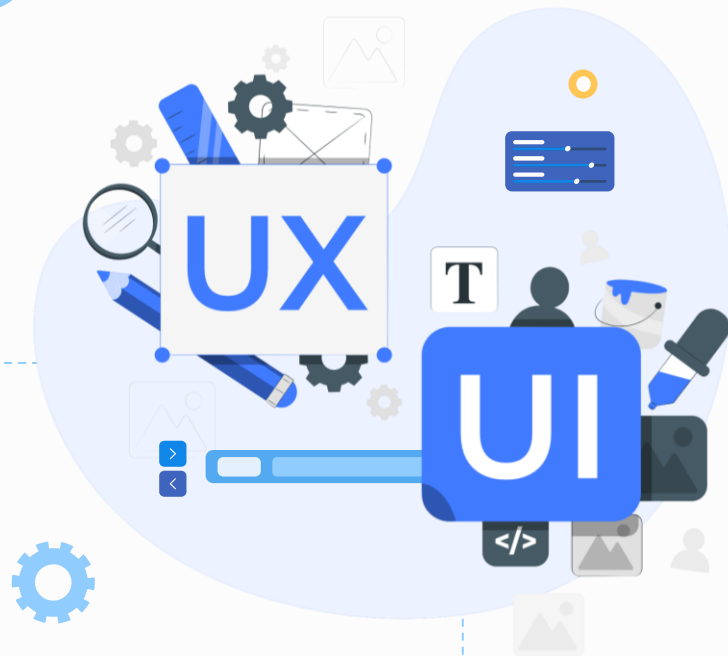
ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

05 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN UX

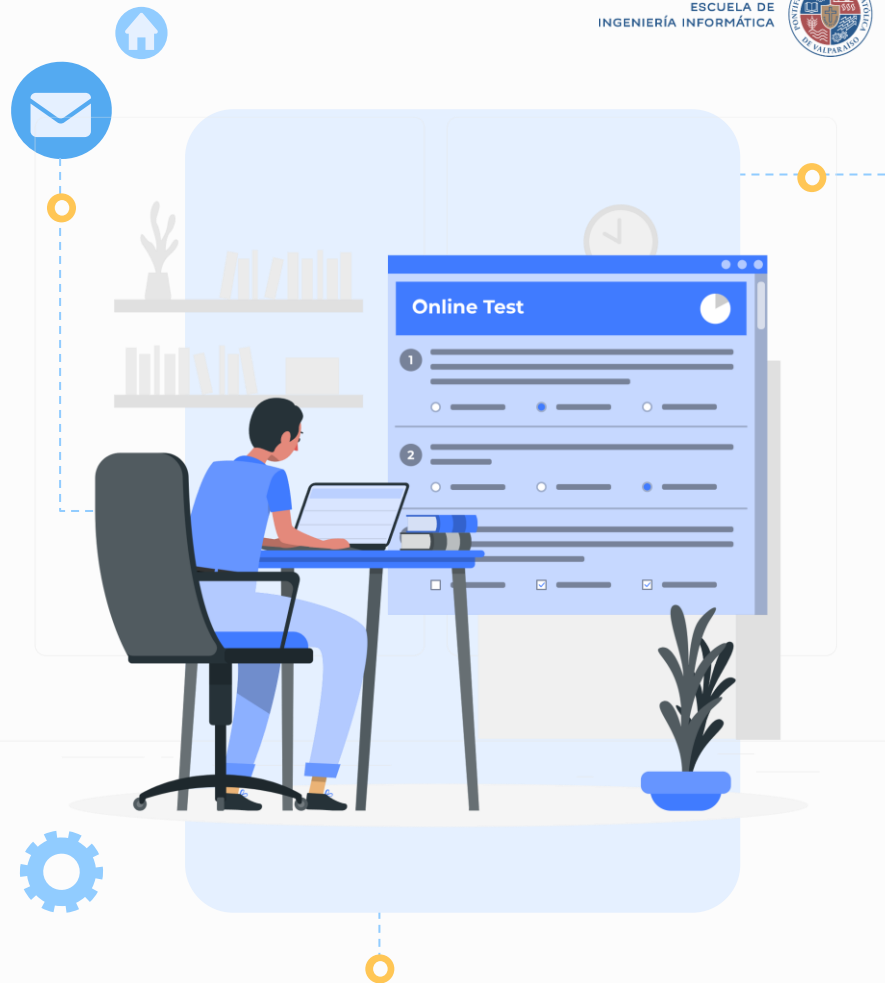
Asignatura: Experiencia de usuario
Profesora: Dra. Daniela Quiñones Otey
daniela.quinones@pucv.cl



EVALUACIÓN UX

Proceso sistemático para evaluar, medir y comprender la experiencia del usuario al interactuar con un producto.

- Se pueden evaluar y medir las diversas dimensiones y factores que influyen en la experiencia del usuario.
- Incluye la evaluación de:
 - Usabilidad
 - Accesibilidad
 - Emociones
 - Percepciones
 - Desempeño



EVALUACIÓN UX

Diferencia entre medir y evaluar



MEDIR

Es cuantificar algo.

- Se centra en números.
- Es objetivo.
- Responde a: ¿cuánto?

Ejemplos:

- Tiempo para completar una tarea: 45 segundos
- % de éxito: 70%
- Puntaje SUS: 68



EVALUAR

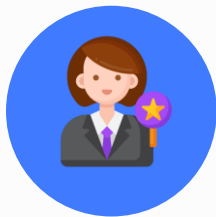
Es interpretar y dar significado.

- Incluye análisis.
- Puede combinar datos cuantitativos y cualitativos.
- Responde a: ¿qué significa esto?

Ejemplos:

- 20 problemas de usabilidad identificados
- Comentarios → confusión en navegación

TIPOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN



MÉTODOS DE INSPECCIÓN

Participan **expertos** UX (sin usuarios).

Ejemplo de métodos:

- Evaluación heurística
- Recorrido cognitivo
- Inspección formal



MÉTODOS DE PRUEBA

Participan **usuarios** finales.

Ejemplo de métodos:

- Pruebas con usuarios
- Thinking aloud
- Co-discovery



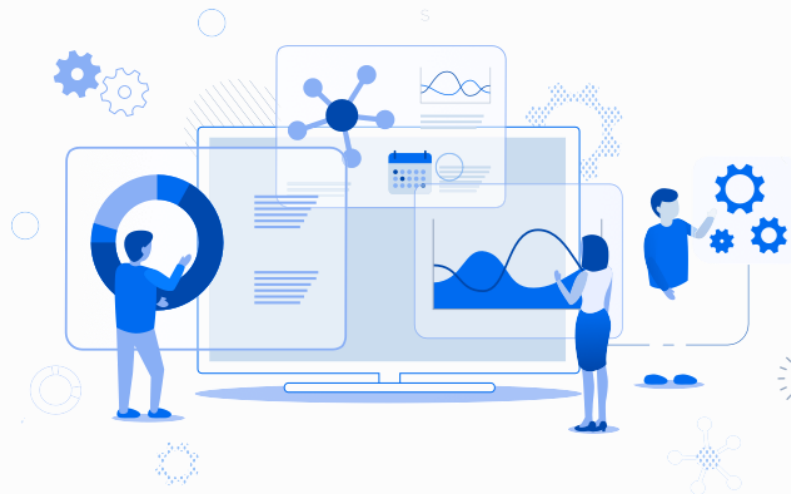
EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD

Dimensiones claves a evaluar:

- **Efectividad** (logro de tareas)
- **Eficiencia** (tiempo/esfuerzo)
- **Satisfacción** (sensaciones)

Por ejemplo:

- ¿El usuario completó la tarea? → Efectividad
- ¿Cuánto demoró? → Eficiencia
- ¿Cómo se sintió? → Satisfacción



EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD

MÉTODOS PARA EVALUAR



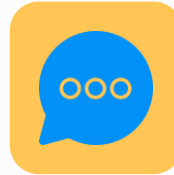
EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Expertos
identifican
problemas en la
interfaz usando
heurísticas



PRUEBAS CON USUARIOS

El usuario
completa un
conjunto de
tareas dado un
escenario



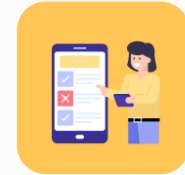
PENSAMIENTO EN VOZ ALTA

El usuario
completa tareas
comentando en
voz alta lo que
piensan y sienten



CO-DISCOVERY

Dos usuarios
completan tareas
juntos, comentando
en voz alta lo que
piensan y sienten



SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)

Escala que mide el
nivel de usabilidad
percibida por el
usuario



EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

Evaluar teniendo en cuenta:

- A todo tipo de usuarios
- Considerar diversidad (visual, auditiva, motora, cognitiva)

Ejemplos:

- Pruebas de zoom y contraste de colores
- Navegación con teclado
- Lectores de pantalla

La comunidad internacional **W3C** (World Wide Web Consortium) ha desarrollado pautas para que el contenido web sea accesible ("Web Content Accessibility Guidelines", **WCAG**). Son el estándar internacional para que la web sea utilizable por personas con discapacidad.

<https://www.w3.org/WAI/>
<https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/>



EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

MÉTODOS PARA EVALUAR



EVALUACIÓN MANUAL

Un especialista recorre el sistema simulando diferentes condiciones de uso para identificar barreras.

Puede usar como guía la WAI:

<https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/>



HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS

Uso de herramientas que revisan automáticamente el nivel de accesibilidad de un sitio web en base a las normas de la W3C

- WAVE - <https://wave.webaim.org/>
- Lighthouse (Google)
- Listado de herramientas: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/>



REVISIÓN DE ESTÁNDARES

Uso de checklists para verificar el cumplimiento de estándares.

Por ejemplo los de la W3C:
<https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/easy-checks/>



PRUEBA CON USUARIOS

El usuario con discapacidad completa un conjunto de tareas dado un escenario



EVALUACIÓN UX

Dimensiones a evaluar:

- Atractivo, calidad pragmática y hedónica
- Usabilidad
- Accesibilidad
- Valor percibido

Por ejemplo:

- ¿Qué tan atractivo te resulta este producto/sistema?
- ¿Qué tan fácil es lograr lo que necesitas hacer?
- ¿El sistema estimula tu curiosidad o exploración?



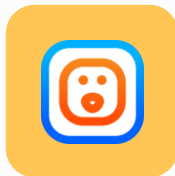
EVALUACIÓN UX

MÉTODOS PARA EVALUAR



PRUEBAS CON USUARIOS

El usuario completa un conjunto de tareas dado un escenario a medida que se evalúa su experiencia



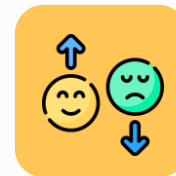
EMOCARDS

Durante una prueba, los usuarios reportan las emociones que sienten al realizar las tareas



ESCALA DE AUTO-EVALUACIÓN (SAM)

Durante una prueba, los usuarios usan una escala con dibujos para representar tres elementos emocionales (placer, excitación y dominio).



MÉTODO DE VALENCIA

Durante una prueba, se capturan emociones positivas y negativas por cada acción



USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ)

Cuestionario para medir la experiencia del usuario



MÉTRICAS DE EVALUACIÓN UX

Una **métrica de evaluación UX** es un **indicador que permite medir y analizar la experiencia del usuario** al interactuar con un sistema.

CUANTITATIVAS



- % de éxito en tareas
- Tiempo de ejecución
- Número de errores
- Puntaje SUS

CUALITATIVAS (INTERPRETABLES)



- Percepción de facilidad de uso
- Nivel de satisfacción
- Emociones reportadas

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Método de evaluación de la usabilidad/UX de un producto, realizado por un grupo de 3-5 expertos en usabilidad/UX.

Estos expertos **revisan el producto basándose en un conjunto de principios heurísticos** o reglas generales de usabilidad, con el fin de **identificar problemas** de diseño que podrían afectar la experiencia del usuario.

10 Usability Heuristics



Visibility of
System Status



Match Between System
& the Real World



User Control
& Freedom



Consistency & Standards



Error Prevention



Recognition Rather
than Recall



Flexibility &
Efficiency of Use



Aesthetic &
Minimalist Design



Help Users Recognize, Diagnose
& Recover from Errors



Help &
Documentation

Interaction Design Foundation
[interaction-design.org](https://www.interaction-design.org)



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

HEURÍSTICA

Atajos mentales o **reglas prácticas** que ayudan a las personas a tomar decisiones basadas en patrones conocidos.

¿Por qué son importantes en UX?

Las heurísticas coinciden con los patrones cognitivos humanos, lo que hace que los productos se perciban como intuitivos y predecibles.

Alinear el diseño con cómo las personas piensan, deciden y perciben conduce a experiencias más intuitivas y confiables.



TRES CONCEPTOS CLAVE DEL COMPORTAMIENTO

- **Ley de Hick:** A mayor cantidad de opciones, más lenta es la toma de decisiones; simplificar acelera la acción del usuario.
- **Modelos mentales:** Los usuarios esperan que los sistemas se comporten como otros que ya conocen; alinearse con estas expectativas mejora la usabilidad.
- **Principios de Gestalt:** El cerebro agrupa visualmente los elementos para encontrar orden; el diseño debe guiar la percepción y reducir el esfuerzo.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

CÓMO REALIZARLA

PROTOCOLO DE
NIELSEN



ANÁLISIS DE
CUMPLIMIENTO DE
HEURÍSTICAS



PROTOCOLO DE
GRANOLLERS



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

PROTOCOLO DE NIELSEN

Pasos:

1. Trabajo individual para identificar problemas en base a las heurísticas
2. Consolidar problemas en un único listado
3. Calificar problemas según frecuencia y severidad
4. Realizar ranking y calcular cantidad de problemas por heurística
5. Preparar reporte final

<https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Nielsen Norman Group Heuristic Evaluation Workbook

EVALUATOR:
DATE:
PRODUCT:
TASK:

1

Visibility of System Status

The design should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within a reasonable amount of time.

- Does the design clearly communicate its state?
- Is feedback presented quickly after user actions?

Issues

Recommendations

2

Match Between System and the Real World

The design should speak the users' language. Use words, phrases, and concepts familiar to the user, rather than internal jargon. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.

- Will user be familiar with the terminology used in the design?
- Do the design's controls follow real-world conventions?

Issues

Recommendations

NNGROUP.COM NN/g

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE HEURÍSTICAS

Consiste en un trabajo en equipo para revisar cada interfaz del prototipo y comprobar si se cumple o no con cada heurística de manera general en todo el sistema.

Evaluación Heurística	Cumple	No Cumple	Detalle
Visibilidad del estado del sistema	CUMPLE		
Relación entre el sistema y el mundo real	CUMPLE		
Libertad y control por parte del usuario		NO CUMPLE	Ejemplo: permitir borrar la dirección actual para colocar otra directamente cuando aparecen los precios.
Consistencia y Estándares	CUMPLE		
Prevención de Errores	CUMPLE		
Minimizar el uso de la memoria	CUMPLE		
Flexibilidad y Eficiencia de uso		NO CUMPLE	Ejemplo: Hacer funcionar el atajo de localizar mi ubicación del mapa.
Diseño Minimalista	CUMPLE		
Reconocer, Diagnosticar, Recuperarse de los errores		NO CUMPLE	Ejemplo: mensajes si hubo un error o también si la búsqueda no tiene resultados.
Ayuda y documentación	CUMPLE		

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

PROTOCOLO DE GRANOLLERS

Pasos:

1. Trabajo individual para completar un checklist asociado a cada heurística
2. Consolidar resultados en una única planilla
3. Calcular promedios y porcentaje de usabilidad.

Cuenta con una plantilla Excel ya diseñada que facilita el cálculo del porcentaje de usabilidad.

<https://mpiua.invid.udl.cat/evaluacion-heuristica-una-nueva-propuesta/>

1- Visibilidad y estado del sistema / Visibility and system state		
	Respuesta Answer	Comentarios Comments
La aplicación incluye de forma visible el título de la página, de la sección o del sitio? <i>Does the application include a visible title page, section or site?</i>	—	
El usuario sabe en todo momento dónde está? <i>Does the user always know where he is located?</i>	—	
El usuario sabe en todo momento qué está haciendo el sistema o aplicación? <i>Does the user always know what the system or application is doing?</i>	—	
Los enlaces están claramente definidos? <i>Are the links clearly defined?</i>	—	
Todas las acciones pueden verse directamente? (Sin requerir acciones adicionales) <i>Can all actions be visualized directly? (No other actions are required)</i> Ejemplo: Si nos encontramos dentro de un proceso de compra, todas las acciones necesarias en cada uno de los pasos de este proceso se debe poder ver y entender directamente, sin necesidad de realizar acciones adicionales. <i>Example: If we are within a purchase process, all the necessary actions in each of the steps of this process must be seen and understood directly, without the need for additional actions.</i>	—	

1- Visibility and system state	5
2 - Connection between the system and the real world, metaphor usage and human objects	3
3 - User control and freedom	3
4 - Consistency and standards	5
5 - Recognition rather than memory, learning and anticipation	5
6 - Flexibility and efficiency of use	5
7 - Help users recognize, diagnose and recover from errors	3
8 - Preventing errors	2
9 - Aesthetic and minimalist design	4
10 - Help and documentation	0
11 - Save the state and protect the work	2
12 - Color and readability	4
13 - Autonomy	2
14 - Defaults	0
15 - Latency reduction	1
Usability Percentage	77,2%

global
evaluation
point of view
**Quantitative
value**

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Fortalezas de las heurísticas

- Proporcionan un **lenguaje común** para la colaboración: Alinean a los equipos mediante términos compartidos de usabilidad.
- Ayudan a **detectar problemas** de usabilidad/UX tempranamente: Permiten identificar problemas antes de que comience el desarrollo.
- Son **costo-efectivas y eficientes** en tiempo: Son rápidas y económicas en comparación con las pruebas con usuarios.

Limitaciones de las heurísticas

- **Falsos positivos:** Pueden identificar problemas que en realidad no lo son.
- **Variabilidad entre evaluadores:** Los resultados pueden variar según las perspectivas individuales.
- **Alcance amplio, falta de granularidad:** Son demasiado generales para detectar problemas complejos.
- **No reemplazan las pruebas con usuarios:** No permiten observar el comportamiento real de los usuarios.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

10 HEURÍSTICAS DE NIELSEN

1 Visibility of System Status

Designs should *keep users informed* about what is going on, through appropriate, timely feedback.



Interactive mall maps have to show people where they currently are, to help them understand where to go next.

2 Match between System and the Real World

The design should speak the users' language. Use words, phrases, and concepts *familiar to the user*, rather than internal jargon.



Users can quickly understand which stovetop control maps to each heating element.

Nielsen Norman Group

Jakob's Ten Usability Heuristics

3 User Control and Freedom

Users often perform actions by mistake. They *need a clearly marked "emergency exit"* to leave the unwanted action.



Just like physical spaces, digital spaces need quick "emergency" exits too.

4 Consistency and Standards

Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. *Follow platform conventions.*



Check-in counters are usually located at the front of hotels, which meets expectations.

5 Error Prevention

Good error messages are important, but the best designs *carefully prevent problems from occurring in the first place.*



Guard rails on curvy mountain roads prevent drivers from falling off cliffs.

8 Aesthetic and Minimalist Design

Interfaces should not contain information which is irrelevant. Every extra unit of information in an interface *competes* with the relevant units of information.



A minimalist three-legged stool is still a place to sit.

6 Recognition Rather Than Recall

Minimize the user's memory load by making elements, actions, and options visible. Avoid making users remember information.



People are likely to correctly answer "Is Lisbon the capital of Portugal?".

9 Recognize, Diagnose, and Recover from Errors

Error messages should be expressed in plain language (no error codes), precisely indicate the problem, and constructively suggest a solution.



Wrong-way signs on the road remind drivers that they are heading in the wrong direction.

7 Flexibility and Efficiency of Use

Shortcuts — hidden from novice users — *may speed up the interaction for the expert user.*



Regular routes are listed on maps, but locals with more knowledge of the area can take shortcuts.

10 Help and Documentation

It's best if the design *doesn't need* any additional explanation. However, it may be necessary to provide documentation to help users complete their tasks.



Information kiosks at airports are easily recognizable and solve customers' problems in context and immediately.

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

NNGROUP.COM NN/g

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

01 - VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA



El diseño siempre debe **mantener informados** a los usuarios sobre lo que está ocurriendo mediante **retroalimentación** adecuada en un tiempo razonable.



NNGROUP.COM NN/g



CONCEPTOS CLAVES

- Teoría del **ciclo de retroalimentación** (Feedback Loop): Las personas actúan, observan los resultados y ajustan su comportamiento.
 - Si la retroalimentación está ausente, este ciclo se rompe, generando incertidumbre y errores.
- **Carga cognitiva**: Cantidad de esfuerzo mental necesario para procesar información y completar una tarea.
 - Tener que adivinar lo que hace el sistema aumenta el esfuerzo mental.
 - Demasiado esfuerzo mental distrae a los usuarios de sus objetivos.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

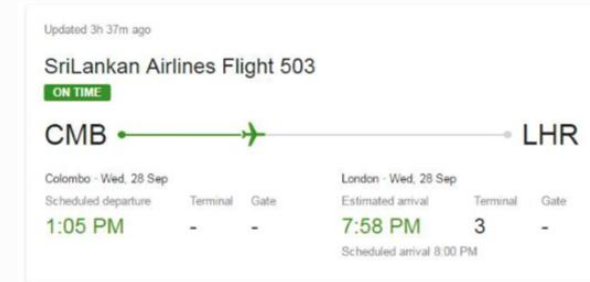
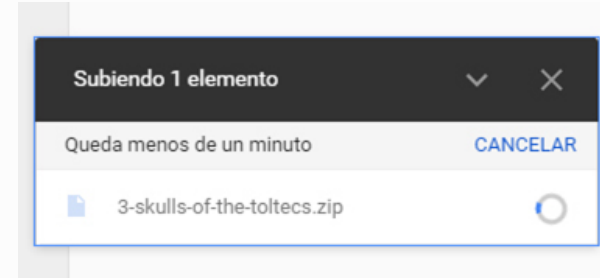
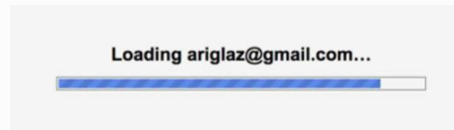
01 - VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA

Comunicación del estado del sistema

- Retroalimentación inmediata: (dentro de 1 segundo)
- Procesos de corto plazo: (2 segundos a algunos minutos)
- Procesos de larga duración: (horas o días)

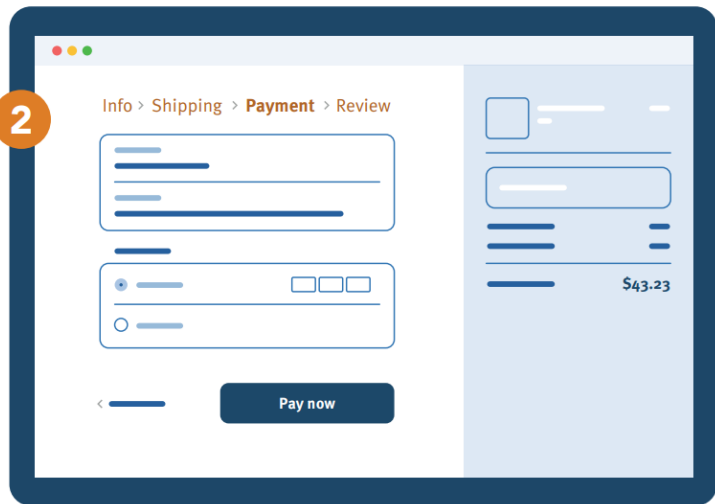
Tipos de información que se deben comunicar

- Ubicación/orientación ("wayfinding")
- Modo del sistema
- Estado del sistema
- "Salud" del sistema / uso de recursos



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

01 - VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA



NNGROUP.COM **NN/g**

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

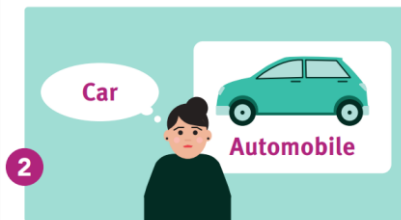
- ¿El sitio muestra dónde te encuentras?
- ¿El sitio indica cómo llegaste allí y refleja la jerarquía del sitio?
- ¿El sitio te ayuda a ver hacia dónde ir después y cómo regresar mediante rutas claras?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

02 – COINCIDENCIA ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL



El diseño debe **hablar el lenguaje** de los usuarios. Utiliza palabras, frases y conceptos familiares para ellos, en lugar de jerga interna. Sigue las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.



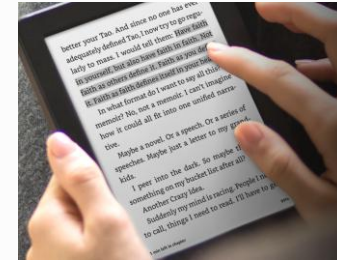
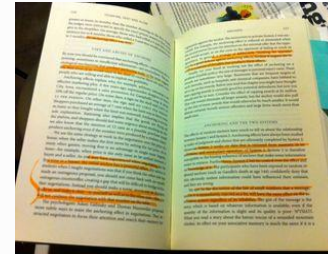
IDEAS CLAVES

- Los primeros diseños web imitaban objetos del mundo real.
- Hoy los diseños demasiado detallados se volvieron recargados y lentos, por lo que las **interfaces son más limpias y simples**, utilizando solo las señales visuales esenciales para guiar a los usuarios.
- Las **palabras** que utilizas (en todo tu producto) definen cómo los usuarios lo comprenden e interactúan con él. Un lenguaje confuso o complejo en la interfaz puede perjudicar la usabilidad y ralentizar a los usuarios.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

02 – COINCIDENCIA ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL

- Usa elementos familiares del mundo real
- Sigue convenciones conocidas (patrones y orden)
- Utiliza lenguaje simple y claro (evita jerga)
- Adapta el lenguaje a tu audiencia
- Evita etiquetas vagas o internas
- Considera diferencias culturales/regionales
- Usa íconos y estructuras familiares para facilitar la comprensión



Alojamientos
 Vuelos
 Paquetes
 Ofertas
 Nuevo Arriendos
 Actividades
 Escapadas
 Autos
 Disney
 Asistencias
 Traslados

Alojamientos

Todos

Hoteles

Arriendos temporales

DESTINO

Ingrese una ciudad, alojamiento o punto d...

FECHAS

Entrada

Salida

HABITACIONES

1
 2

Buscar

☐ Todavía no he decidido la fecha

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

02 – COINCIDENCIA ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL



NNGROUP.COM NN/g

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

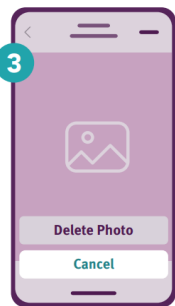
- ¿El sitio utiliza un lenguaje claro y fácil de entender?
- ¿El sitio funciona de la manera que esperas?
- ¿Los íconos son claros?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

03 – CONTROL Y LIBERTAD DE USUARIO



Los usuarios a menudo realizan acciones por error. Necesitan una “**salida de emergencia**” claramente visible para abandonar una acción no deseada sin tener que pasar por un proceso largo.



NNGROUP.COM NN/g



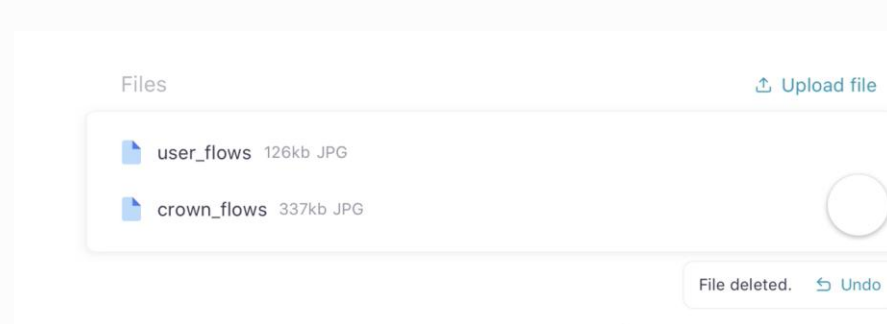
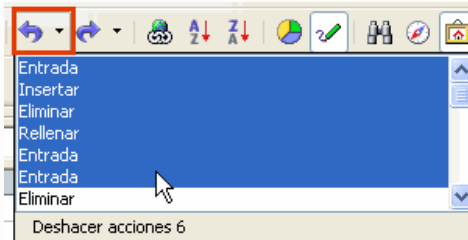
CONCEPTOS CLAVES

- Los errores son **inevitables**.
- Las mejores interfaces hacen que **equivocarse sea seguro**.
- Los usuarios están más dispuestos a explorar cuando saben que no pueden “romper” el sistema.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

03 – CONTROL Y LIBERTAD DE USUARIO

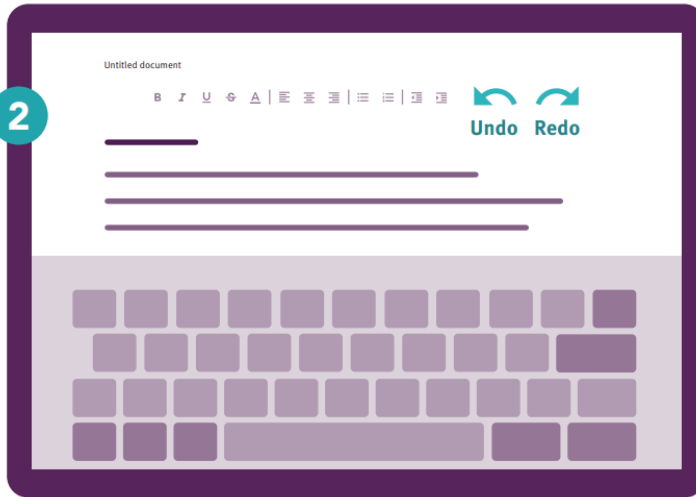
- Entrega opciones claras, control y flujos predecibles
- Permite deshacer, rehacer, editar y cancelar acciones
- Diseña para que los errores sean reversibles y seguros
- Respeta la navegación (botón “volver” y consistencia)



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

03 – CONTROL Y LIBERTAD DE USUARIO

2



NNGROUP.COM **NN/g**

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿El sitio proporciona salidas claras?
- ¿Permite retroceder o cambiar de opinión?
- ¿El sitio permite un flujo de trabajo “libre”?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

04 – CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES

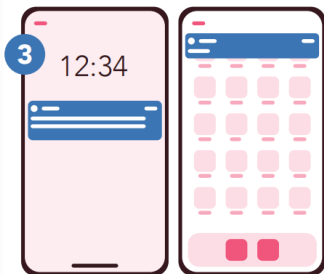


Los usuarios **no deberían tener que preguntarse** si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Sigue las **convenciones** de la plataforma y de la industria.



CONCEPTOS CLAVES

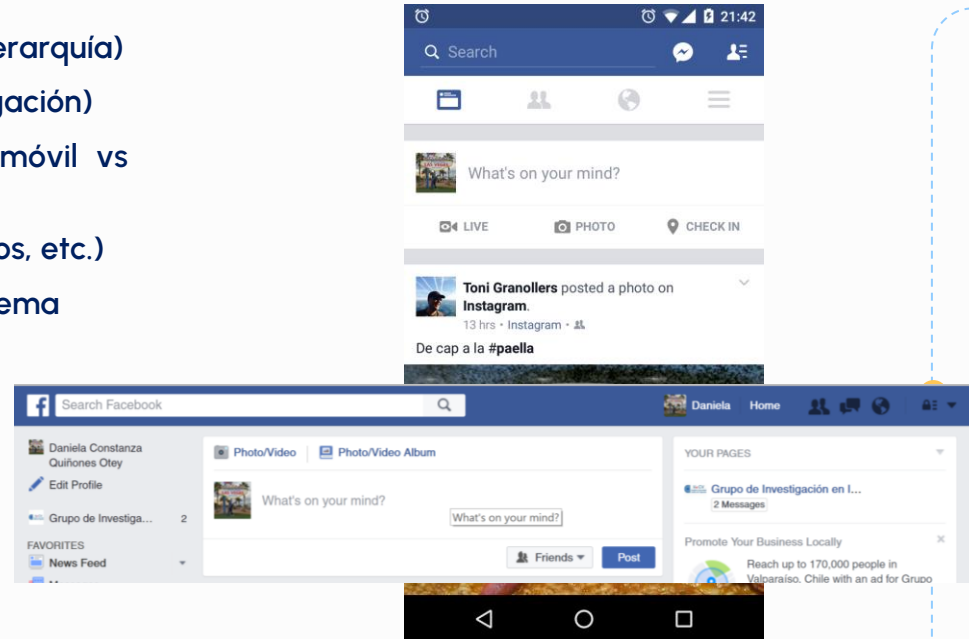
- **Consistencia interna:** Mantener coherentes elementos como diseños, etiquetas, estilos y comportamientos dentro del producto.
- **Consistencia externa:** Alinear el diseño con patrones que los usuarios ya conocen de otras plataformas y aplicaciones.



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

04 – CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES

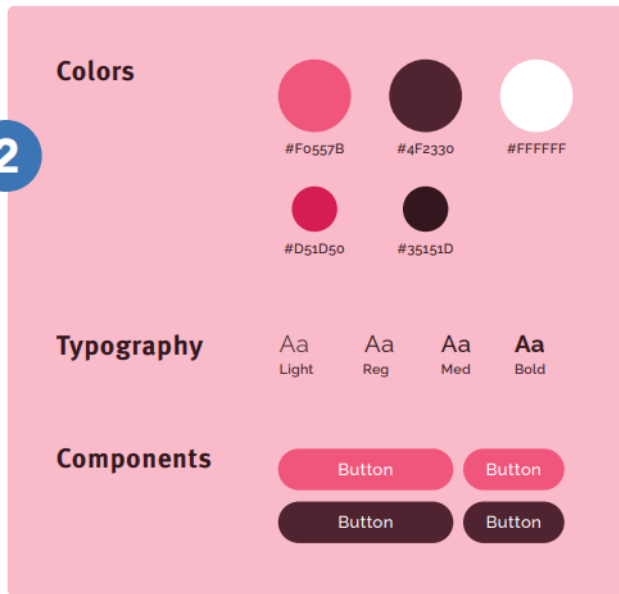
- Identifica patrones y sigue estándares de plataforma e industria
- Mantén consistencia visual (colores, tipografía, jerarquía)
- Mantén consistencia estructural (layouts y navegación)
- Adapta la navegación según la plataforma (móvil vs escritorio o web)
- Estandariza componentes UI (botones, formularios, etc.)
- Usa términos claros y consistentes en todo el sistema
- Define un tono de comunicación uniforme



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

04 – CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES

2



NNGROUP.COM NN/g

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿El producto sigue estándares externos?
- ¿El producto mantiene consistencia interna para que las personas reconozcan patrones y puedan anticipar qué hacer?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

05 – PREVENCIÓN DE ERRORES



Los buenos mensajes de error son importantes, pero los mejores diseños **previenen que los problemas ocurran** desde el inicio. Se deben eliminar las condiciones propensas a errores o detectarlas y solicitar confirmación al usuario antes de ejecutar la acción.



CONCEPTOS CLAVES

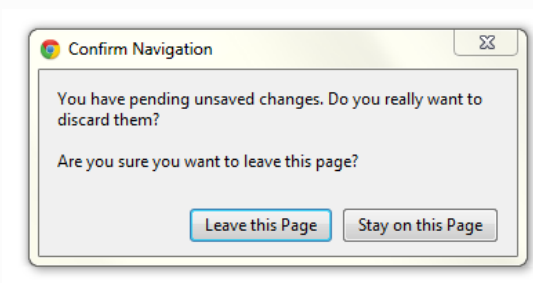
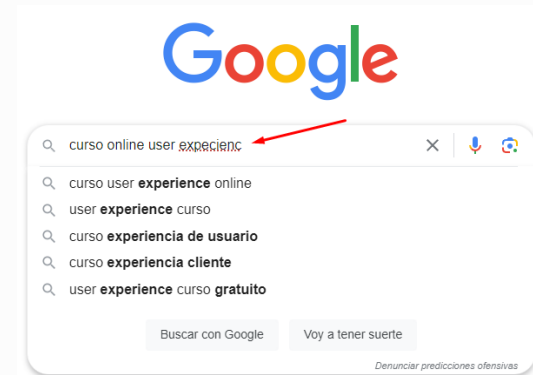
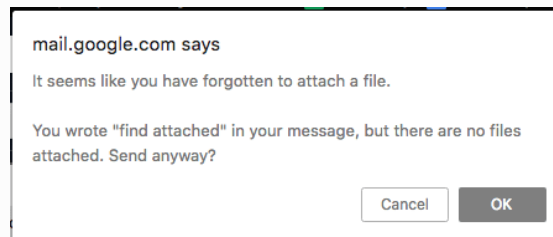
Se tienen dos tipos de errores:

- **Desliz** (Slip): Error donde la intención era correcta, pero se ejecutó la acción equivocada (por ejemplo: presionar "Eliminar" en lugar de "Guardar").
- **Error** (Mistake): Error donde la intención es incorrecta debido a un modelo mental equivocado (por ejemplo: hacer clic en un texto que parece un enlace, pero no lo es).

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

05 – PREVENCIÓN DE ERRORES

- Usa valores por defecto inteligentes para guiar decisiones
- Aplica autocompletado para reducir esfuerzo y errores
- Define restricciones de entrada para evitar datos inválidos
- Muestra errores cerca del campo y de forma persistente
- Explica claramente por qué una acción no está disponible
- Diseña botones deshabilitados con retroalimentación clara
- Solicita confirmación en acciones irreversibles
- Explica consecuencias de forma clara

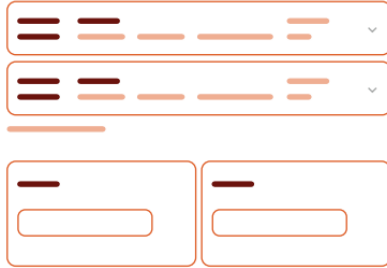


EVALUACIÓN HEURÍSTICA

05 – PREVENCIÓN DE ERRORES

2

Review Flights and Pay



Confirm Booking

NNGROUP.COM NN/g

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿Qué hace bien y qué no hace tan bien esta funcionalidad del producto?
- En particular, ¿cómo ayuda (o no) a las personas a evitar errores?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

06 – MINIMIZAR LA CARGA DE MEMORIA DEL USUARIO



Minimiza la carga de memoria del usuario haciendo **visibles los elementos, acciones y opciones**.

El usuario **no debería tener que recordar** información de una parte de la interfaz a otra.



NNGROUP.COM NN/g



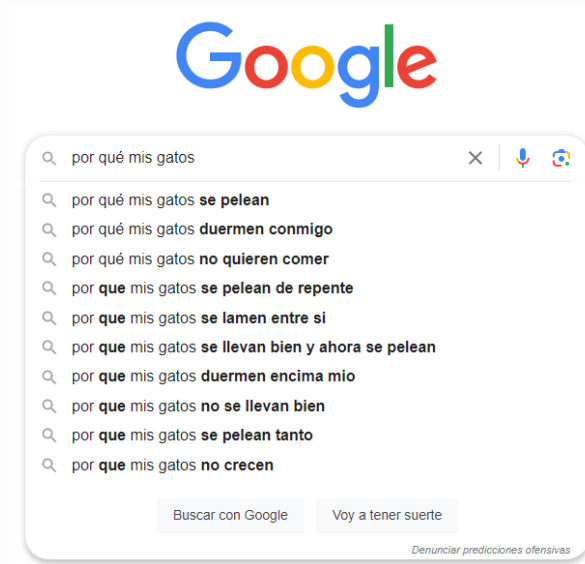
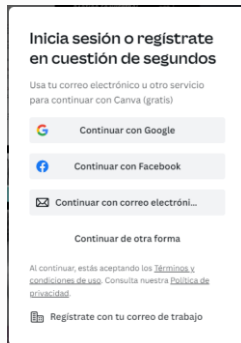
CONCEPTOS CLAVES

- **Reconocimiento:** Recuperar información desde la memoria con ayuda de pistas (por ejemplo: autocompletado, lista de contactos). Esto es más fácil, requiere menos esfuerzo.
- **Recuerdo:** Recuperar información sin pistas explícitas (por ejemplo: escribir números de memoria). Esto es más difícil, y es propenso a errores.
- **Factores claves:**
 - La **repetición** refuerza la memoria
 - La información **reciente es más fácil de recordar**
 - El entorno activa recuerdos
 - Las **emociones intensas hacen los recuerdos más vívidos**

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

06 – MINIMIZAR LA CARGA DE MEMORIA DEL USUARIO

- Implementa breadcrumbs para orientar y navegar jerarquías
- Marca links visitados para evitar repetición
- Usa autocompletado y sugerencias para facilitar la entrada de datos
- Implementa dropdowns y filtros para mostrar opciones disponibles
- Usa historial y favoritos para evitar recordar información
- Utiliza íconos reconocibles (ej.: corazón, marcador)
- Usa el carrito como "guardar para después"



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

06 – MINIMIZAR LA CARGA DE MEMORIA DEL USUARIO



NNGROUP.COM NN/g

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿Qué tan fácil o difícil es para los usuarios reconocer lo que necesitan (sin depender demasiado de la memoria)?
- ¿Qué tan bien el producto presenta opciones que las personas pueden identificar rápidamente?
- ¿En qué medida el producto exige que los usuarios recuerden información de pasos o páginas anteriores?

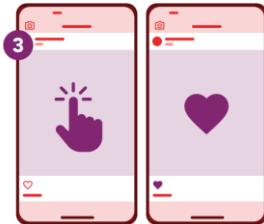
EVALUACIÓN HEURÍSTICA

07 – FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO



Los **atajos** (ocultos para usuarios novatos) pueden acelerar la interacción para usuarios expertos, permitiendo que el diseño atienda tanto a usuarios inexpertos como experimentados.

Permite a los usuarios **personalizar acciones frecuentes**.



NNGROUP.COM NN/g



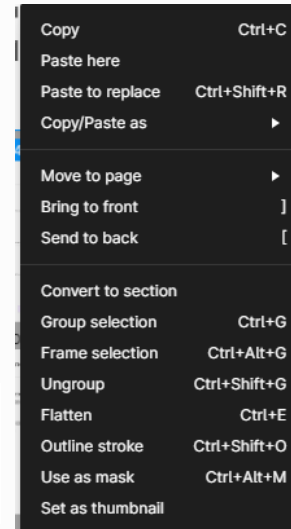
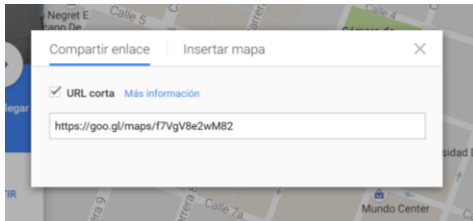
CONCEPTOS CLAVES

- **Aceleradores:** Forma más rápida de realizar una acción, generalmente diseñada para usuarios experimentados
- **Divulgación progresiva:** Técnica que muestra solo lo necesario en el momento y revela más cuando es relevante
- **Costo de interacción:** Esfuerzo necesario para completar una acción
- **Divulgación por etapas:** Estrategia paso a paso (como un asistente) donde se muestran opciones relevantes en cada fase
- **Customización:** Permitir que el usuario adapte la interfaz a sus necesidades, hábitos y flujos de trabajo
- **Personalización:** El sistema ajusta automáticamente lo que muestra y cómo se comporta según el usuario (acciones previas, preferencias o rol)

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

07 – FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO

- Diseña flujos adaptables para **principiantes y expertos**
- Ajusta la **flexibilidad** según:
 - Complejidad de la tarea
 - Diversidad de usuarios
 - Riesgo de la acción
 - Frecuencia de uso
 - Contexto y dispositivo
- Usa **atajos** (shortcuts) para usuarios expertos
- Prioriza tareas frecuentes y repetitivas
- Usa etiquetas claras (“Opciones avanzadas”)
- Equilibra simplicidad vs. costo de interacción
- Ofrece **personalización** automática



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

07 – FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO



NNGROUP.COM NN/g

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿Existen funcionalidades que agilicen las tareas o hagan la experiencia más fluida?
- ¿Hay atajos para realizar acciones orientadas a usuarios experimentados?
- ¿Se puede personalizar la interfaz para ingresar a funcionalidades frecuentes?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

08 - DISEÑO ESTÉTICO Y MINIMALISTA



Las interfaces no deben
contener información
irrelevante o poco necesaria.
Cada elemento adicional
compite con la información
relevante, disminuyendo su
visibilidad.



NNGROUP.COM NN/g



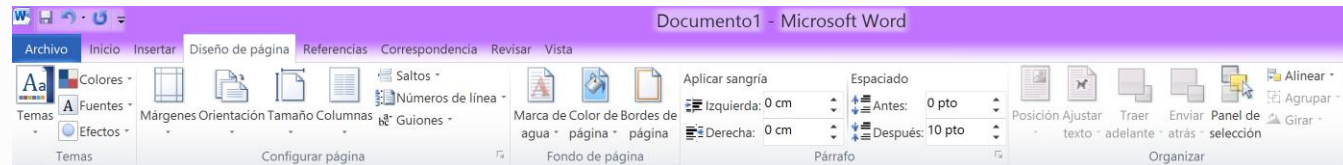
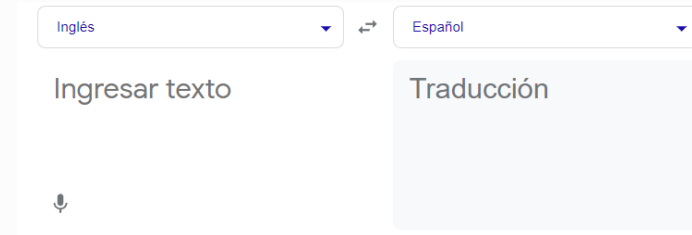
CONCEPTOS CLAVES

- Los usuarios evalúan las interfaces en milisegundos. Un diseño limpio e intencionado genera confianza, paciencia y disposición a explorar.
- **Ley de Hick:** Mientras más opciones tiene un usuario, más tiempo le toma decidir.
- **Jerarquía visual:** Diseño y organización de elementos para crear orden y prioridad.
- **Escala:** Tamaño relativo de los elementos para comunicar importancia y estructura.
- **Contraste:** Diferencia entre elementos que permite distinguirlos visualmente.
- **Balance:** Distribución del peso visual para lograr estabilidad y armonía.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

08 – DISEÑO ESTÉTICO Y MINIMALISTA

- Limita tipografías y colores
- Usa animaciones con moderación (sin distraer)
- Considera el contexto cultural (algunas culturas prefieren diseños más densos)
- Prioriza lo **esencial**, manteniendo elementos claros y descubribles
- Define una **jerarquía visual** clara para guiar la atención
- Destaca lo importante con tamaño, color y posición
- **Reduce elementos innecesarios** para evitar sobrecarga
- Usa pocos elementos grandes (evita competir por atención)



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

08 – DISEÑO ESTÉTICO Y MINIMALISTA

2

**COMMUNICATE,
DON'T DECORATE**

NNGROUP.COM **NN/g**

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

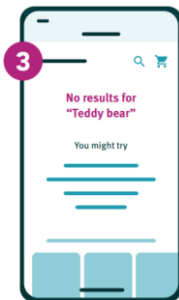
- ¿Qué aspectos del diseño dificultan encontrar lo que necesitas?
- ¿La jerarquía visual es clara y ayuda a guiar la atención?
- ¿Hay demasiados elementos en la interfaz que dificultan encontrar lo que estás buscando?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

09 – AYUDA AL USUARIO A RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y RECUPERARSE DE ERRORES



Los **mensajes de error** deben expresarse en **lenguaje claro** (sin códigos), indicar con precisión el **problema** y sugerir una **solución** de manera constructiva.



NNGROUP.COM NN/g



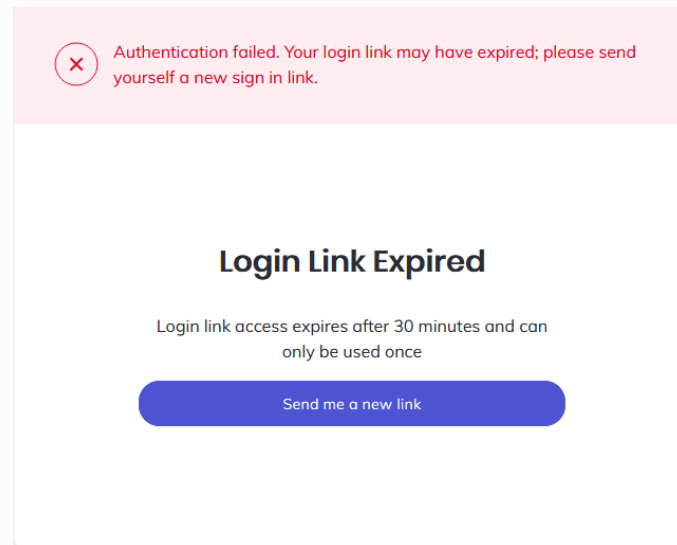
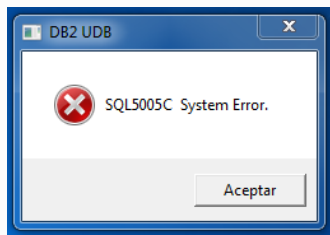
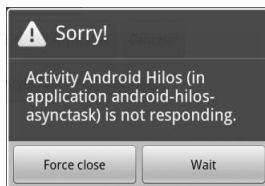
CONCEPTOS CLAVES

- Los errores son **inevitables**: las personas se equivocan al escribir, olvidan campos o hacen clic por error.
- Incluso errores pequeños (como un typo) pueden afectar negativamente toda la experiencia.
- Momento clave de confianza: **manejar bien los errores** demuestra que el sistema está del lado del usuario.
- **Sesgo de negatividad**: Los usuarios prestan más atención a experiencias negativas que a las positivas.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

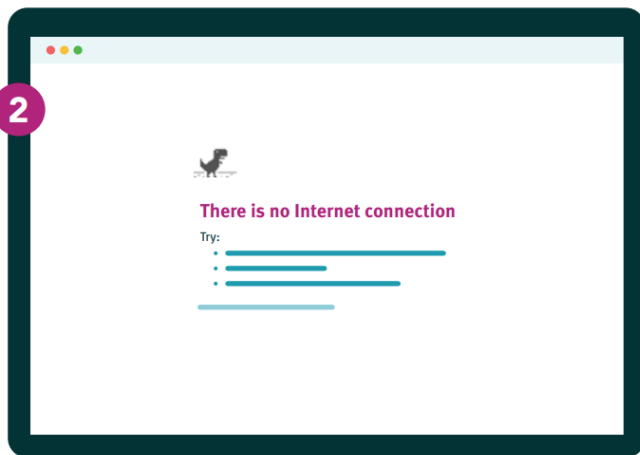
09 – AYUDA AL USUARIO A RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y RECUPERARSE DE ERRORES

- Escribe mensajes **claros, específicos y en lenguaje humano**
- Sé **específico**: explica qué pasó y cómo solucionarlo
- **Evita culpar** al usuario o usar tono agresivo
- Usa humor con cuidado (puede confundir o molestar)
- Mantén visible la información ingresada para facilitar correcciones
- Muestra errores en el momento adecuado
- Ajusta la visibilidad según la gravedad del error
- Destaca los errores con contraste, íconos y ubicación cercana al problema
- Facilita la recuperación con **acciones concretas**



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

09 – AYUDA AL USUARIO A RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y RECUPERARSE DE ERRORES



NNGROUP.COM **NN/g**

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿El sitio muestra instrucciones claras y entendibles para entender qué pasó y cómo solucionar el problema?
- ¿Los mensajes utilizan un lenguaje comprensible sin términos técnicos?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

10 – AYUDA Y DOCUMENTACIÓN



Aunque es ideal que el sistema pueda usarse sin documentación, en algunos casos es necesario **proporcionar ayuda**.

Esta información debe ser **fácil de buscar**, enfocada en la tarea del usuario y no demasiado extensa. Debe incluir **pasos concretos a seguir**.



NNGROUP.COM NN/g



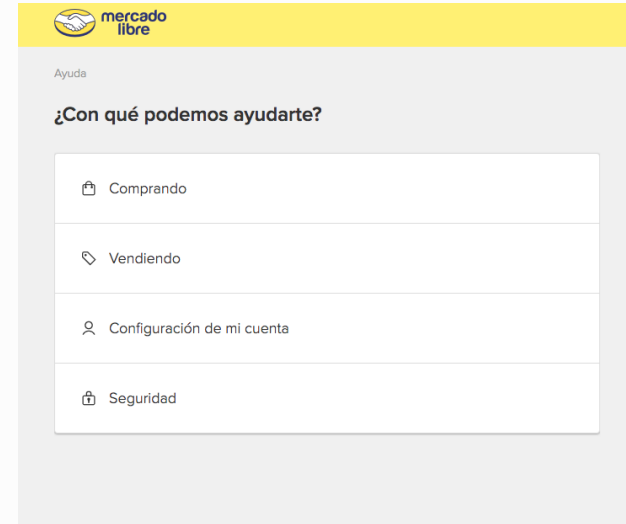
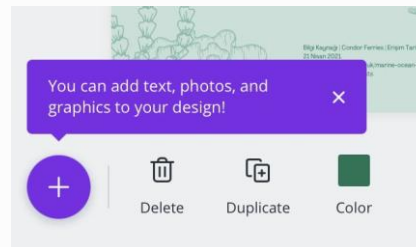
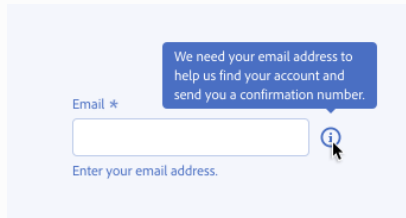
CONCEPTOS CLAVES

- **Ayuda proactiva:** Anticipa necesidades y guía a los usuarios antes de que ocurran problemas.
 - Es más efectiva cuando es oportuna, contextual y alineada con la intención del usuario.
 - Push (automática, por ejemplo: pop-ups): Puede interrumpir el flujo.
 - Pull (iniciada por el usuario, por ejemplo: tooltips): Más respetuosa y controlada.
- **Ayuda reactiva:** Se entrega cuando el usuario la solicita tras confusión o errores.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

10 – AYUDA Y DOCUMENTACIÓN

- Debe ser fácil de encontrar, clara y libre de frustraciones
- Entrega instrucciones paso a paso
- No ocultes información importante en tooltips
- Apóyate en recursos visuales (capturas, diagramas, videos breves)
- Usa el formato más simple posible (primero texto, luego imagen, luego video)
- Asegura accesibilidad (texto alternativo, contraste, lector de pantalla)
- Organiza la ayuda según tareas, objetivos o roles
- Divide tareas complejas en pasos secuenciales claros



EVALUACIÓN HEURÍSTICA

10 – AYUDA Y DOCUMENTACIÓN



NNGROUP.COM **NN/g**

Para evaluar esta heurística en plataformas o productos, pregúntate:

- ¿El producto tiene una sección de ayuda?
- ¿El producto explica cómo usar las funcionalidades?

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

10 HEURÍSTICAS DE NIELSEN

ERRORES COMUNES AL USAR HEURÍSTICAS



Minimalismo excesivo:

- Eliminar demasiado perjudica la usabilidad.
- Simplificar implica reducir lo innecesario, pero mantener lo esencial claro.

Ignorar la accesibilidad:

- La accesibilidad beneficia a todos, no solo a personas con discapacidad.
- Sigue estándares (como WCAG), pero siempre valida con usuarios reales.

Aplicación rígida de las heurísticas:

- Las heurísticas orientan, no imponen reglas.
- Pueden adaptarse según el contexto y necesidades del usuario.

- Las 10 heurísticas no son reglas aisladas.
- Se usan en conjunto para responder a necesidades humanas reales.

La **tecnología cambia rápido**, pero el **comportamiento humano cambia lentamente**, lo que hace que las **heurísticas sean atemporales**.

Úsalas como base, aplícalas con intención y validalas mediante investigación con usuarios.

ACTIVIDAD

Identificar la heurística asociada a la imagen.



Kahoot!



ACTIVIDAD

Realizar una evaluación heurística.





ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

05 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN UX

Asignatura: Experiencia de usuario
Profesora: Dra. Daniela Quiñones Otey
daniela.quinones@pucv.cl

